

DCS Digital Computer System

BAB 10 — CPU dan Arsitektur Komputer

1. Pengertian CPU

CPU (*Central Processing Unit*) adalah komponen utama komputer yang bertugas mengeksekusi instruksi dan mengendalikan seluruh operasi sistem komputer.

CPU sering disebut sebagai:

Otak Komputer

2. Fungsi CPU

CPU bertugas untuk:

Mengambil instruksi

Menerjemahkan instruksi

Menjalankan instruksi

Mengendalikan perangkat lain

Melakukan operasi aritmatika dan logika

3. Komponen Utama CPU

CPU secara umum terdiri dari:

Control Unit (CU)

Arithmetic Logic Unit (ALU)

Register

4. Arithmetic Logic Unit (ALU)

ALU bertugas melakukan operasi:

Penjumlahan

Pengurangan

Perkalian

Pembagian

AND

OR

NOT

XOR

Komparasi

5. Control Unit (CU)

Control Unit bertugas:

Mengatur jalannya instruksi

Mengontrol perpindahan data

Mengontrol kerja ALU

Mengontrol kerja memori

6. Register pada CPU

Register merupakan memori tercepat dalam komputer.

Digunakan untuk:

Menyimpan data sementara

Menyimpan alamat

Menyimpan instruksi

7. Program Counter (PC)

Program Counter menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi.

Contoh:

PC = 1050

artinya instruksi berikutnya berada pada alamat tersebut.

8. Instruction Register (IR)

Instruction Register menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi.

Contoh:

ADD R1, R2

9. Memory Address Register (MAR)

MAR menyimpan alamat memori yang akan diakses.

Contoh:

MAR = 5000

10. Memory Data Register (MDR)

MDR menyimpan data yang dibaca atau ditulis ke memori.

Contoh:

MDR = 10110110

11. Siklus Instruksi

CPU bekerja menggunakan siklus:

Fetch

Decode

Execute

12. Fetch

CPU mengambil instruksi dari memori.

Proses:

PC → MAR

Memori → MDR

MDR → IR

13. Decode

Control Unit menerjemahkan instruksi yang terdapat pada IR.

Contoh:

ADD

SUB

MOV

JMP

14. Execute

Instruksi dijalankan.

Contoh:

`ADD R1, R2`

ALU melakukan proses penjumlahan.

15. Arsitektur Von Neumann

Konsep yang dikembangkan oleh:

John von Neumann

Karakteristik:

`Data dan instruksi berada pada memori yang sama`

Struktur:

CPU

Memori

Input

Output

16. Arsitektur Harvard

Karakteristik:

Memori data dan instruksi dipisahkan

Keuntungan:

Akses lebih cepat

Mengurangi bottleneck

17. Von Neumann Bottleneck

Terjadi karena:

Data dan instruksi menggunakan jalur yang sama

Akibatnya:

CPU menunggu transfer data

18. Bus Sistem

Bus digunakan sebagai jalur komunikasi.

Jenis bus:

Data Bus

Address Bus

Control Bus

19. Data Bus

Berfungsi membawa data.

Contoh:

8-bit Data Bus

dapat mentransfer:

8 bit sekaligus

20. Address Bus

Digunakan untuk mengirim alamat memori.

Jika terdapat:

16-bit Address Bus

jumlah alamat maksimum:

2^{16}

21. Control Bus

Digunakan untuk mengirim sinyal kontrol.

Contoh:

Read

Write

Interrupt

Clock

22. Interrupt

Interrupt adalah sinyal yang meminta CPU menghentikan sementara proses yang sedang berjalan.

Contoh sumber interrupt:

Keyboard

Mouse

Disk

Timer

Network

23. Clock CPU

Clock menentukan kecepatan kerja CPU.

Contoh:

3 GHz

berarti:

3 miliar siklus per detik

24. Multicore Processor

CPU modern memiliki banyak inti (*core*).

Contoh:

Dual Core

Quad Core

Hexa Core

Octa Core

Tujuan:

Meningkatkan performa

25. Kesalahan Umum

Menganggap CPU Sama Dengan Komputer

CPU hanyalah salah satu komponen komputer.

Menganggap Clock Tinggi Selalu Lebih Cepat

Performa juga dipengaruhi oleh:

Cache

Arsitektur

Jumlah Core

Efisiensi Instruksi

Menganggap Register dan RAM Sama

Register:

Sangat cepat

Sangat kecil

RAM:

Lebih besar

Lebih lambat

Soal Bab 10

Soal 1

Jelaskan perbedaan fungsi:

ALU

CU

Register

dalam sebuah CPU.

Soal 2

Jelaskan proses lengkap siklus instruksi:

Fetch

Decode

Execute

untuk instruksi:

ADD R1, R2

Soal 3

Sebuah sistem memiliki:

20-bit Address Bus

Hitung:

1. Jumlah alamat maksimum
2. Kapasitas memori maksimum jika byte-addressable

Soal 4

Bandingkan:

Arsitektur Von Neumann

Arsitektur Harvard

dari sisi:

1. Organisasi memori
 2. Kecepatan akses
 3. Kompleksitas desain
-

Soal 5

Sebuah CPU memiliki:

Clock = 4 GHz

dan membutuhkan:

5 siklus clock

untuk mengeksekusi sebuah instruksi.

Hitung jumlah instruksi maksimum yang dapat dieksekusi dalam satu detik.

BAB 10 selesai.

Selanjutnya: BAB 11 — Memori dan Sistem I/O.